

01

교과서 27p 중단원 1번 (1), (2) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x - 2|}$

💡 Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기!
분모가 0이 되지 않으면 그 값이 곧 정답입니다.
분모가 무한대로 커지면 0에 수렴합니다.

정답:

02

교과서 27p 중단원 1번 (3), (4) 기본

○ △ ✕

다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x + 1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x + 2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하여 분모와 근호 안의
상태를 확인하세요. $\frac{1}{+0} = \infty$ 이고 근호 안의 양의
무한대로 가면 양의 무한대로 발산합니다.

정답:

03

교과서 27p 중단원 2번 기본

○ △ ✕

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x}{|x|}$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별
(우극한 $x > a$, 좌극한 $x < a$)로 나누어 주어진
함수로 변경해서 풀기! 우극한과 좌극한이 다르면
극한값은 존재하지 않습니다.

정답:

04

교과서 27p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$

💡 Tip: 함수의 극한에 대한 성질: 두 함수가 모두
수렴하므로 각각의 극한값을 대입하여 사칙연산
공식으로 계산합니다.

정답:

05

교과서 27p 중단원 4번 (1), (2)

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{\sqrt{x + 4} - 2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 부정형! (1)은 분자를 인수분해, (2)는 분모를 유리화하여 $(x - a)$ 인수를 약분한 뒤 재대입하세요.

정답:

06

교과서 27p 중단원 4번 (3), (4)

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(4x + 1)}{x^2 - x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$

💡 Tip: 1단계: 무한대 꼴 판정! (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 최고차항(x^2) 계수 나누기, (2) $\infty - \infty$ 무리식은 유리화 후 최고차항으로 나누어 대입합니다.

정답:

07

교과서 28p 중단원 5번

표준

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 에 대하여 우극한과 좌극한을 조사하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 및 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

💡 Tip: 우극한은 오른쪽에서 접근할 때의 값, 좌극한은 왼쪽에서 접근할 때의 값입니다. 좌우극한이 일치해야 극한값이 존재합니다.

정답:

08

교과서 28p 중단원 6번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여

 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 우극한과 좌극한이 같아야 합니다! $x = 2$ 를 각각의 구간 식에 대입하여 두 결과가 일치하도록 방정식을 세우세요.

정답:

09

교과서 28p 중단원 7번 표준

○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = b$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)-g(x)}{g(x)+4}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

💡 Tip: 함수의 극한 성질에 의해 $a + b = 3, ab = -10$ 입니다. 인수분해하여 a, b 를 구한 후 식에 대입하여 계산하세요.

정답:

10

교과서 28p 중단원 8번 (1), (2) 표준

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{3}{x+2} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{8}{x-4} \right)$$

💡 Tip: 괄호 안의 분수식을 통분하여 식을 정리하면 약분할 수 있는 인수가 나타납니다. 약분 후 값을 대입하여 계산하세요.

정답:

11

교과서 28p 중단원 8번 (3), (4) 표준

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x + x})$$

💡 Tip: $x \rightarrow -\infty$ 일 때는 $x = -t$ ($t \rightarrow \infty$)로 치환하기! $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ 부호 처리에 유의하여 대입하세요.

정답:

12

교과서 29p 중단원 9번 표준

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax+1}-2}{x-1} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2+ax+b} = \frac{1}{2}$$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 인데 수렴하므로 (분자) $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인데 0이 아닌 수로 수렴하므로 (분모) $\rightarrow 0$! 선 대입 후 인수분해/유리화하세요.

정답:

13

교과서 29p 중단원 10번

표준

○ △ ×

일차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^2+x-2} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모를 인수분해 $(x-1)(x+2)$ 하여 $(x-1)$ 을 약분한 뒤 $x=1$ 을 대입하여 $f(1)$ 을 구하고, 일차함수 식을 완성하세요.

정답:

14

교과서 29p 중단원 11번

표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x+1 \leq f(x) \leq x^3-x+3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리): 양변의 함수에 $x=1$ 을 대입한 극한값이 일치하면 가운데 함수도 그 값으로 수렴합니다.

정답:

15

교과서 29p 중단원 12번

발전

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2+2x+1} = 2$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모의 최고차항으로 나누기 전에, 분자의 x^3 항이 먼저 소거되도록 $a=2, n=3$ 을 먼저 대입하여 결정하세요.

정답:

16

교과서 29p 중단원 13번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ quad (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$

💡 Tip: 조건 (가)에서 최고차항 계수가 1인 2차식임을 파악! 조건 (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2)=0$ 을 대입하여 식을 세우세요.

정답:

17

교과서 43p 중단원 1번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

💡 Tip: $x = a$ 에서 연속 조건: 1단계 $f(a)$ 가 정의되어 있는가, 2단계 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하는가, 3단계 극한값과 함수값이 같은가 확인하세요.

정답:

18

교과서 43p 중단원 2번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 3x$

(2) $f(x) = \sqrt{3-x} - 2$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속! 무리함수는 근호 안의 식 ≥ 0 인 구간에서 연속입니다.

정답:

19

교과서 43p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = x + 3, g(x) = x^2 + 3x + 2$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 연속성을 조사하시오.

💡 Tip: 분수함수는 분모가 0이 되는 x 에서 정의되지 않아 불연속입니다. 분모 $g(x) = 0$ 의 실근을 구해 그 점들을 제외한 구간에서 연속임을 명시하세요.

정답:

20

교과서 43p 중단원 4번 기본

○ △ ✕

방정식 $x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1 = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

💡 Tip: 사잇값 정리 활용: $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1$ 이라 두고 $x = 1, x = 2$ 를 대입하여 $f(1)$ 과 $f(2)$ 의 부호가 반대임을 보이세요.

정답:

21

교과서 44p 중단원 5번 표준

○ △ ×

열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 b 라고 할 때, a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 좌우극한이 다른 점이 극한값 미존재(a), 구멍이 뚫려있거나 끊어진 모든 점이 불연속(b)입니다. 그래프의 $x = -1, 1, 2$ 지점을 각각 판정하세요.

정답:

22

교과서 44p 중단원 6번 표준

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \text{가 } x = 2$$

에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입하여 a 를 구하고, 유리화하여 b 를 구하세요.

정답:

23

교과서 44p 중단원 7번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + 5 & (|x| \geq 2) \\ x^2 - 2x + b & (|x| < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별(경계 $x = 2, x = -2$)로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 2$ 와 $x = -2$ 에서 각각 두 식의 값이 일치해야 합니다.

정답:

24

교과서 44p 중단원 8번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 - 2x - 3)f(x)}{x+1} = -8$ 을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분자를 인수분해하여 $(x+1)$ 을 약분한 뒤 $x = -1$ 을 대입하세요! $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 입니다.

정답:

25

교과서 44p 중단원 9번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = x^2 + x$ 일 때, 다음 보기에서 모든 실수 x 에서 연속인 함수만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $f(x) + 2g(x)$ ㄴ. $f(x) - g(x)$ ㄷ. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㄹ. $\frac{f(x)}{g(x)}$

💡 Tip: 연속함수의 성질: 연속함수끼리의 합, 차, 곱은 항상 연속이며, 몫 $\frac{A}{B}$ 는 분모 $B = 0$ 이 되는 실수가 없을 때만 모든 실수에서 연속입니다.

정답:

26

교과서 45p 중단원 10번 표준

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ $[2, 5]$

(2) $f(x) = \sqrt{4-2x} + 3$ $[-6, 0]$

💡 Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 단조함수는 구간의 양 끝점에서 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 양 끝값을 대입하여 크기를 비교하세요.

정답:

27

교과서 45p 중단원 11번 발전

○ △ ×

방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 주어진 열린구간에서 실근을 가지려면 $f(-1)$ 과 $f(1)$ 을 대입한 값의 부호가 서로 반대이어야 합니다.

정답:

28

교과서 45p 중단원 12번 발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(가) $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ ㄷ. $f(x)$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

💡 Tip: 연속 조건 2가지: 1) $x = 1$ 에서 연속 ($x \rightarrow 1-$ 와 $x = 1$ 일치), 2) 주기 조건에 의해 $x = 0$ 과 $x = 2$ 의 값이 일치해야 합니다.

정답:

29

교과서 45p 중단원 13번

발전

○ △ ×

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식 $(x - b)(x - c) + (x - a)(x - c) + (x - a)(x - b) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 사잇값 정리를 이용하여 구하시오.

Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 $x = a, b, c$ 를 각각 대입하여 $f(a), f(b), f(c)$ 의 부호를 조사하세요! 부호가 바뀌는 구간마다 실근이 1개씩 존재합니다.

정답:

30

교과서 47p 대단원 1번

기본

○ △ ×

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - 1)$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 3)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2 - 4)$

Tip: 다항함수의 극한은 선 대입한 값이 곧 극한값입니다! ①은 좌우극한 발산, ②, ④는 무한대 발산, ⑤은 좌우극한 불일치입니다.

정답:

31

교과서 47p 대단원 2번

기본

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $y \rightarrow -1$, $x \rightarrow 2$ 일 때 $y \rightarrow 1$)

Tip: 좌극한은 0의 왼쪽에서 다가가는 값(-1), 2에서의 극한값은 좌우극한이 모이는 값(1)을 읽어 대입하세요.

정답:

32

교과서 47p 대단원 3번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. $\lim f(x), \lim \{f(x) + g(x)\}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다.
 ㄴ. $\lim f(x), \lim \frac{g(x)}{f(x)}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다.
 ㄷ. $\lim f(x), \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다. (단, $g(x) \neq 0$)

Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 수열/함수끼리의 뺄셈과 곱셈은 항상 수렴하지만, 나눗셈은 분자가 0으로 수렴할 때 반례가 발생할 수 있습니다.

정답:

33

교과서 47p 대단원 4번

표준

○ △ ×

극한값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{\sqrt{x} - 2}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 4$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분모를 유리화하거나, 분자를 $(x - 4)(x + 4) = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)(x + 4)$ 로 인수분해하여 약분하세요.

정답:

34

교과서 47p 대단원 5번

표준

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$!
 $\sqrt{5+a}-b = 0 \implies b = \sqrt{5+a}$ 대입
후 분자를 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답:

35

교과서 47p 대단원 6번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) - 7g(x)}{f(x) - 3g(x)}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) + g(x)$ 로 치환하면
 $g(x) = h(x) - f(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$
입니다! 식에 대입하여 $f(x)$ 로 분자·분모를 나누세요.

정답:

36

교과서 48p 대단원 7번

표준

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x = t$ 와 만나는 점을 P , 점 $Q(0, 1)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 $x = t$ 와 만나는 점을 R 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{PR}}{\overline{QR}}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)

💡 Tip: $P(t, \sqrt{2t+1}), R(t, 1), Q(0, 1)$
이므로 $\overline{PR} = \sqrt{2t+1} - 1, \overline{QR} = t$ 입니다.
식에 대입 후 유리화하세요.

정답:

37

교과서 48p 대단원 8번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서 $\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부등식의 모든 변을 x 로 나누어

$\frac{2x^2+1}{x^2+2x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{6x^2+x-2}{3x^2+x}$ 를 만든 뒤, 최고차항 계수 비교로 대입하세요.

정답:

38

교과서 48p 대단원 9번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \geq 2) \\ -x + k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서

연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 2$ 에서 연속하려면 우극한(함숫값)과

좌극한이 같아야 합니다. $x = 2$ 를 대입하여 방정식을 푸세요.

정답:

39

교과서 48p 대단원 10번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 + 2x - 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 연속함수이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

! $x \neq 1$ 일 때 $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x-1}$ 로 바꾼 뒤 인수분해 후 대입하세요.

정답:

40

교과서 48p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 10}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든

실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입하여 a 를 구하고, 인수분해하여 b 를 구하세요.

정답:

41

교과서 48p 대단원 12번

발전

○ △ ✕

$$\text{두 함수 } f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (|x| \neq 1) \\ x + 1 & (|x| = 1) \end{cases}$$

$g(x) = x^2 + ax + b$ 가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x)$ 는 $x = 1, x = -1$ 에서 불연속!
연속함수 $g(x)$ 를 곱해 연속이 되려면 불연속점
 $x = \pm 1$ 에서 $g(1) = 0, g(-1) = 0$ 이어야
합니다.

정답:

42

교과서 49p 대단원 13번

발전

○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 인데 0이 아닌 수로 수렴하므로
(분모) $\rightarrow 0! 2a + b = 0 \implies b = -2a$
대입 후 분자를 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답:

43

교과서 49p 대단원 14번

발전

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 첫 번째 조건에서 $f(x)$ 는 최고차항
계수가 $\frac{1}{2}$ 인 2차함수! 두 번째 조건에서 분모 $\rightarrow 0$
이므로 $f(2) = 0$ 을 대입하여 $f(x)$ 를
완성하세요.

정답:

44

교과서 49p 대단원 15번

발전

○ △ ✕

함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면
분모가 0이 되는 실수가 없어야 합니다! 분모의
판별식 $D < 0$ 조건을 세우세요.

정답:

45

교과서 49p 대단원 16번

발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = 1, f(-1) = -1, f(0) = 2, f(1) = -3, f(2) = 1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오. (서술형)

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 연속함수의 함숫값 부호가 바뀌는 열린구간마다 적어도 1개의 실근이 존재합니다. 부호 변화 횟수를 세어 답을 도출하세요.

정답:

46

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-3} = \frac{1}{4}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$!
 $\sqrt{3+a}-b = 0$ 대입 후 유리화하여 b 를 구하고 $a + b$ 를 계산하세요.

정답:

47

AI 숫자 변형 (23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + 3 & (|x| \geq 1) \\ x^2 - x + b & (|x| < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별 경계 $x = 1, x = -1$ 로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! 두 식의 값이 일치해야 합니다.

정답:

48

AI 숫자 변형 (45번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2, f(2) = -1, f(3) = 3, f(4) = -2$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 연속함수의 함숫값 부호가 바뀌는 열린구간마다 적어도 1개의 실근이 존재합니다. 부호 변화 횟수를 확인하세요.

정답: